

Внешний курс. Блок 3: Криптография на практике

Основы информационной безопасности

Луангсуваннавонг Сайпхачан, НКАбд-01-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение заданий блока «Криптография на практике»	6
2.1	Введение в криптографию	6
2.2	Цифровая подпись	9
2.3	Электронные платежи	12
2.4	Блокчейн	15
3	Выводы	17

Список иллюстраций

2.1	Асимметричная криптография	6
2.2	Криптографическая хэш-функция	7
2.3	Алгоритм цифровой подписи.	8
2.4	Message Authentication Code	8
2.5	Обмен ключам Диффи-Хеллмана	9
2.6	Цифровые подписи	10
2.7	Алгоритм проверки цифровых подписей	10
2.8	Цифровая подпись	11
2.9	Сертификат типа	11
2.10	Получение сертификата для проверки цифровых подписей	12
2.11	Банк онлайн-платежей	13
2.12	Многофакторная аутентификация	14
2.13	Современные онлайн-платежи	14
2.14	Криптографическая хэш-функция	15
2.15	Блокчейн свойства	16
2.16	Ключ блокчейна	16

Список таблиц

1 Цель работы

Выполнение контрольных заданий первого блока внешнего курса «Основы Кибербезопасности»

2 Выполнение заданий блока «Криптография на практике»

2.1 Введение в криптографию

В асимметричной криптографии каждая сторона имеет пару ключей (открытый + закрытый).(рис. 2.1)

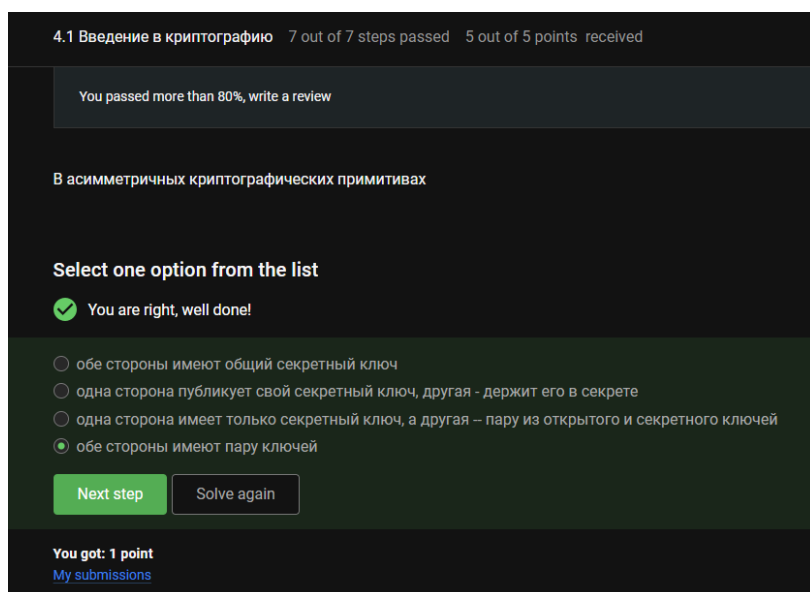


Рисунок 2.1: Асимметричная криптография

Фиксированная длина вывода – например, SHA-256 всегда выводит 256 бит. Эффективность вычисления – быстро вычисляется для любого входа. Устойчивость к коллизиям – сложно найти два разных входа с одинаковым хешем. Не

обеспечивает конфиденциальность (хеширование является односторонним, а не шифрованием).(рис. 2.2)

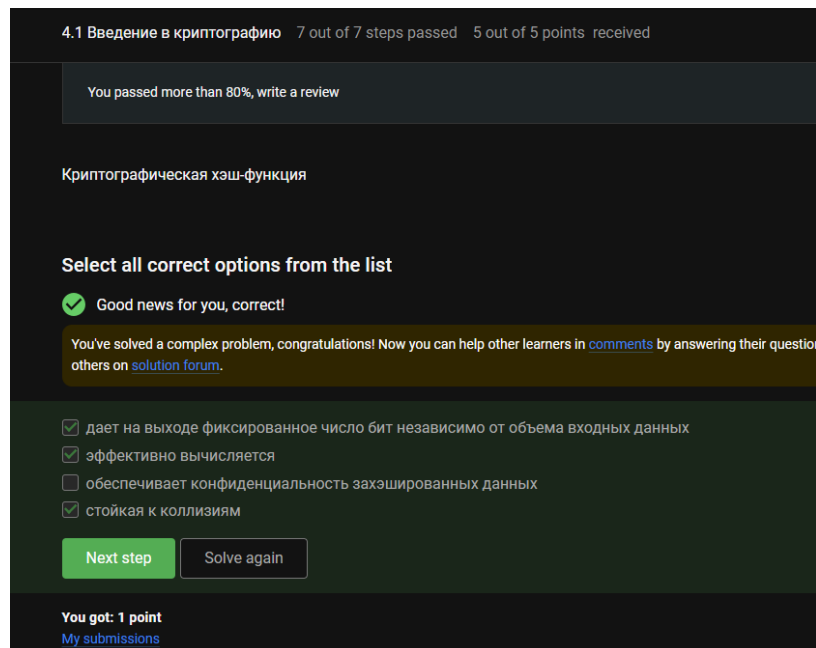


Рисунок 2.2: Криптографическая хэш-функция

RSA – может использоваться для цифровых подписей. ECDSA – алгоритм цифровой подписи на эллиптических кривых. ГОСТ Р 34.10-2012 – российский национальный стандарт цифровой подписи. AES – симметричное шифрование (не подпись). SHA2 – хеш-функция (используется с подписями, но сама по себе не является алгоритмом подписи).(рис. 2.3)

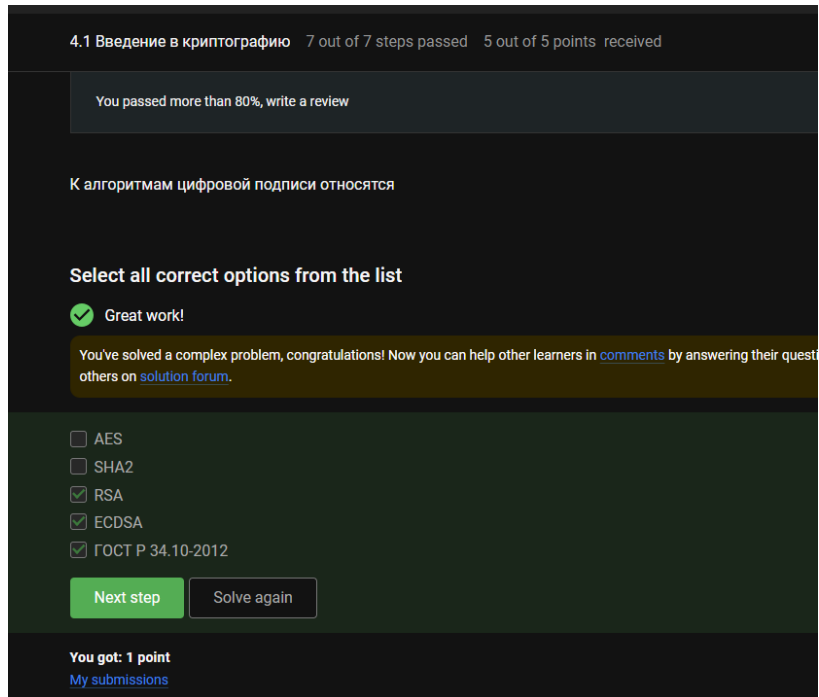


Рисунок 2.3: Алгоритм цифровой подписи.

MAC (Message Authentication Code) использует один общий секретный ключ как для генерации, так и для проверки, что делает его симметричным.(рис. 2.4)

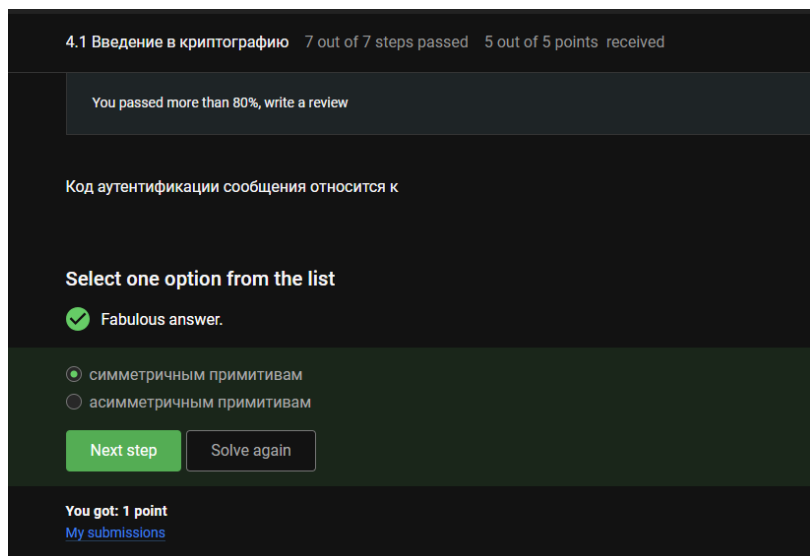


Рисунок 2.4: Message Authentication Code

Диффи-Хеллман позволяет двум сторонам безопасно сгенерировать общий

секретный ключ по незащищённому каналу, используя асимметричные принципы (открытые/закрытые значения).(рис. 2.5)

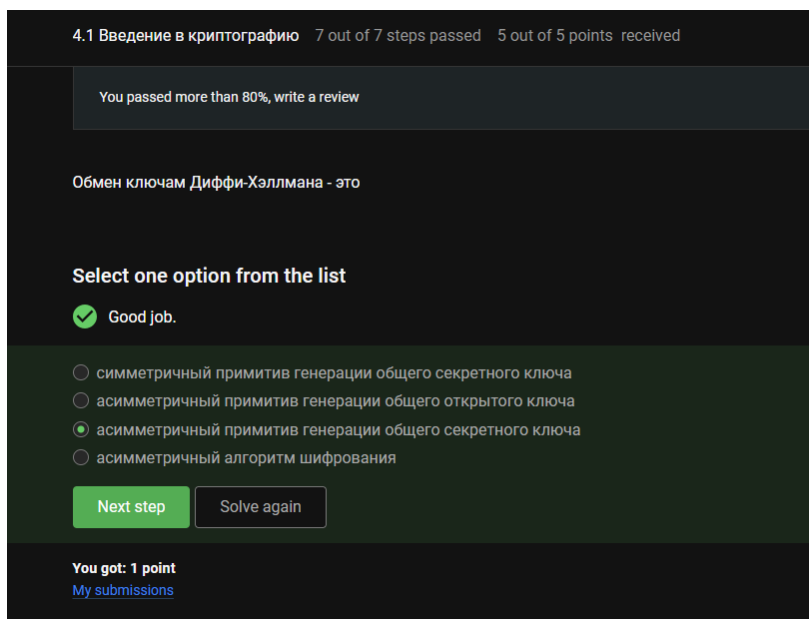


Рисунок 2.5: Обмен ключам Диффи-Хеллмана

2.2 Цифровая подпись

Цифровые подписи используют асимметричную криптографию: подписание закрытым ключом, проверка открытым ключом.(рис. 2.6)

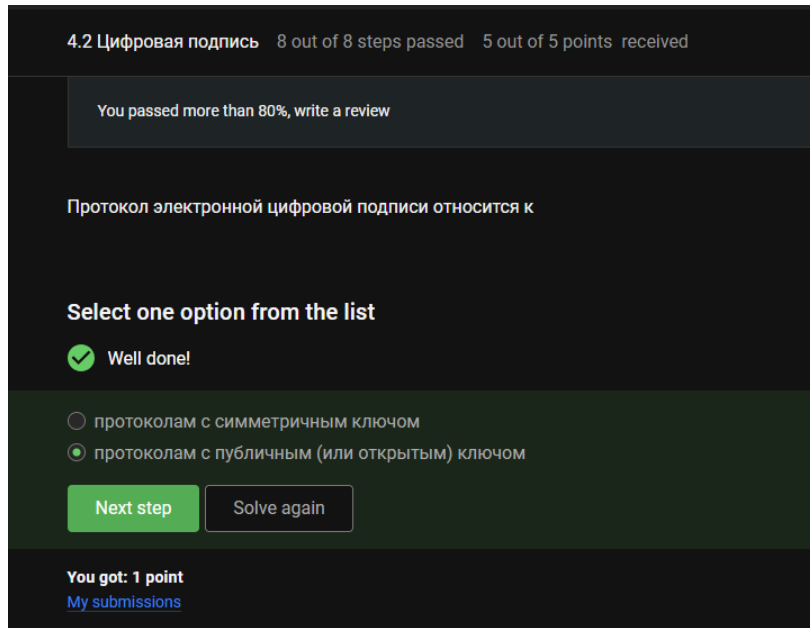


Рисунок 2.6: Цифровые подписи

Для проверки необходимы сообщение, подпись и открытый ключ отправителя.(рис. 2.7)

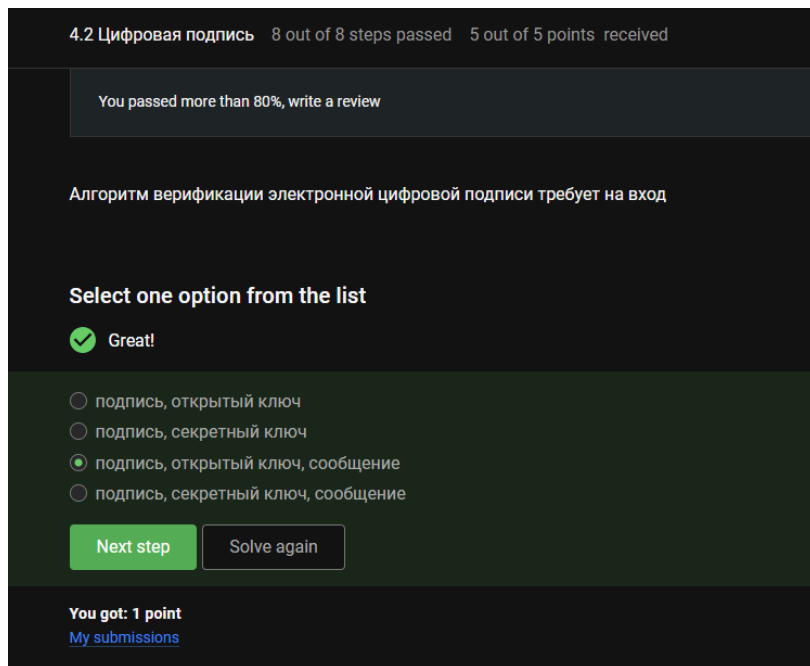


Рисунок 2.7: Алгоритм проверки цифровых подписей

Цифровые подписи обеспечивают целостность, аутентификацию и неотказуемость

— но само сообщение остаётся видимым (не зашифрованным).(рис. 2.8)

4.2 Цифровая подпись 8 out of 8 steps passed 5 out of 5 points received

You passed more than 80%, write a review

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Select one option from the list

Great!

☐ целостность

☒ конфиденциальность

☐ аутентификацию

☐ неотказ от авторства

Next step Solve again

You got: 1 point

[My submissions](#)

Рисунок 2.8: Цифровая подпись

Подача налоговой отчётности в ФНС требует квалифицированной цифровой подписи (приравнивается к собственноручной подписи по закону).(рис. 2.9)

4.2 Цифровая подпись 8 out of 8 steps passed 5 out of 5 points received

You passed more than 80%, write a review [Create review](#)

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Select one option from the list

Well done!

☐ простая

☐ усиленная неквалифицированная

☒ усиленная квалифицированная

Next step Solve again

You got: 1 point

[My submissions](#)

Рисунок 2.9: Сертификат типа

Квалифицированные сертификаты выдаются только аккредитованными удостоверяющими центрами.(рис. 2.10)

4.2 Цифровая подпись 8 out of 8 steps passed 5 out of 5 points received

You passed more than 80%, write a review [Create review](#)

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Select one option from the list

☒ Yes!

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

[Next step](#) [Solve again](#)

Рисунок 2.10: Получение сертификата для проверки цифровых подписей

2.3 Электронные платежи

Оба являются платёжными системами (MasterCard — международная, МИР — российская). BitCoin — это криптовалюта, а не традиционная платёжная система. SecurePay — это платёжный шлюз. POS-терминал и банкомат — это аппаратные устройства.(рис. 2.11)

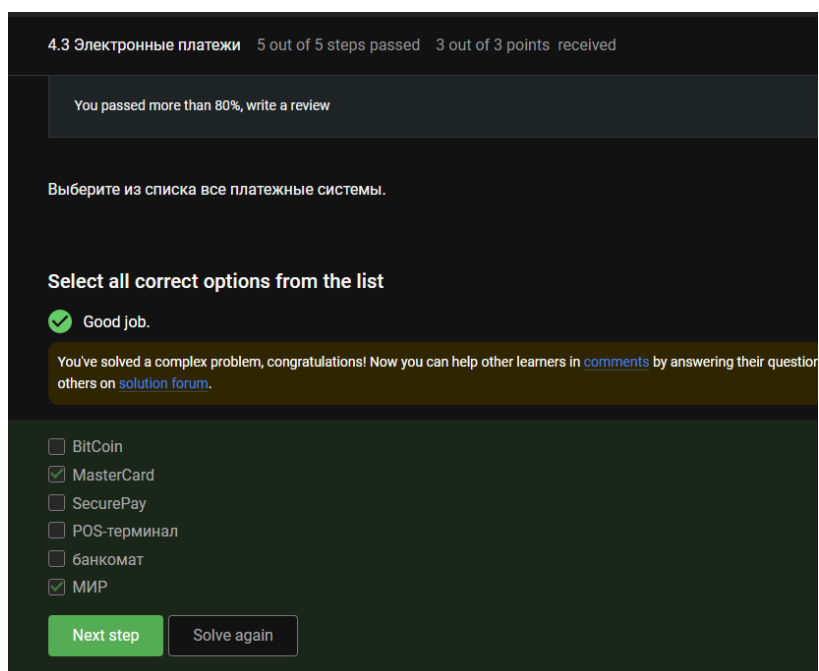


Рисунок 2.11: Банк онлайн-платежей

Многофакторная аутентификация использует два или более различных факторов (знание + владение, или владение + присущий признак). Пароль + САРТСНА → оба фактора знания (САРТСНА не является независимым фактором). PIN + пароль → оба фактора знания (один фактор). (рис. 2.12)

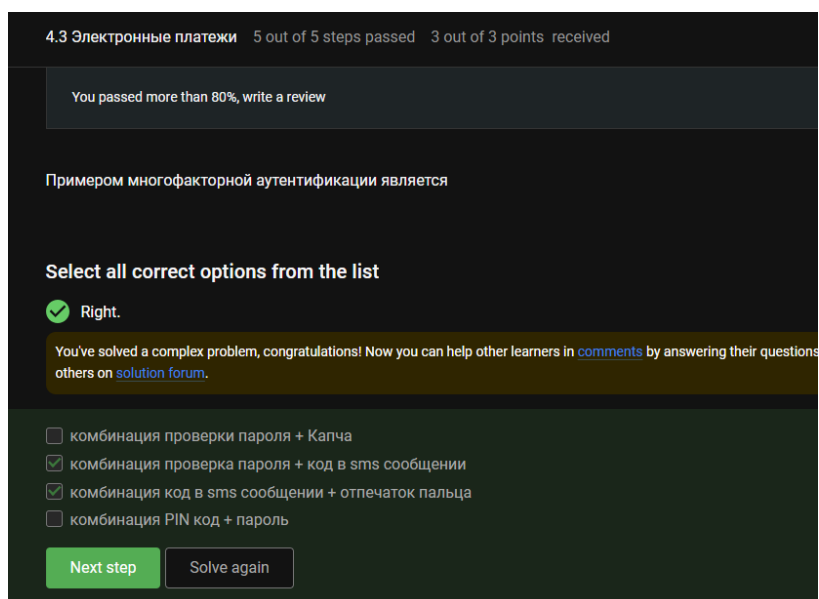


Рисунок 2.12: Многофакторная аутентификация

Онлайн-платежи обычно используют 3D Secure (пароль/SMS + данные карты), где банк-эмитент проверяет клиента с использованием нескольких факторов.(рис. 2.13)

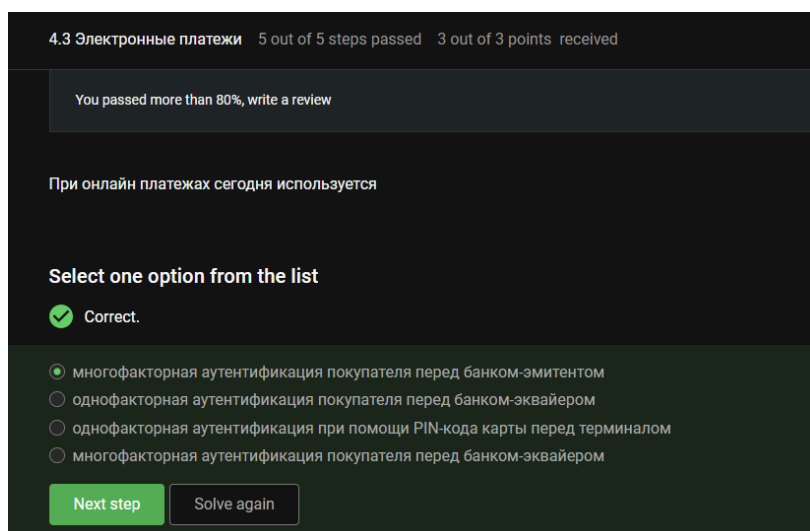


Рисунок 2.13: Современные онлайн-платежи

2.4 Блокчейн

Доказательство работы (например, майнинг Bitcoin) требует нахождения входа, хеш которого находится ниже целевого значения — полагаясь на устойчивость к поиску прообраза (сложность обращения хеша).(рис. 2.14)

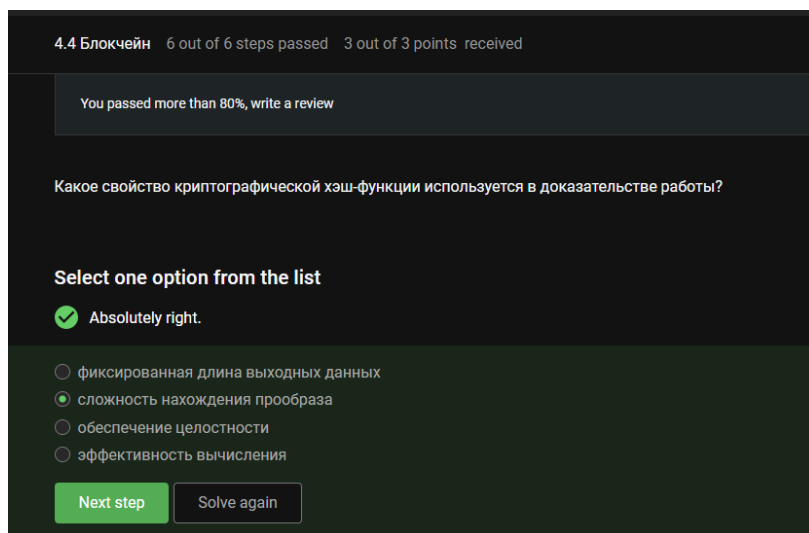


Рисунок 2.14: Криптографическая хэш-функция

Живучесть – система остаётся работоспособной и может добавлять новые блоки. Консенсус – согласие между узлами о действительном состоянии/цепочке. Постоянство – после подтверждения данные не могут быть изменены. Открытость – любой может присоединиться к сети и проверять её.(рис. 2.15)

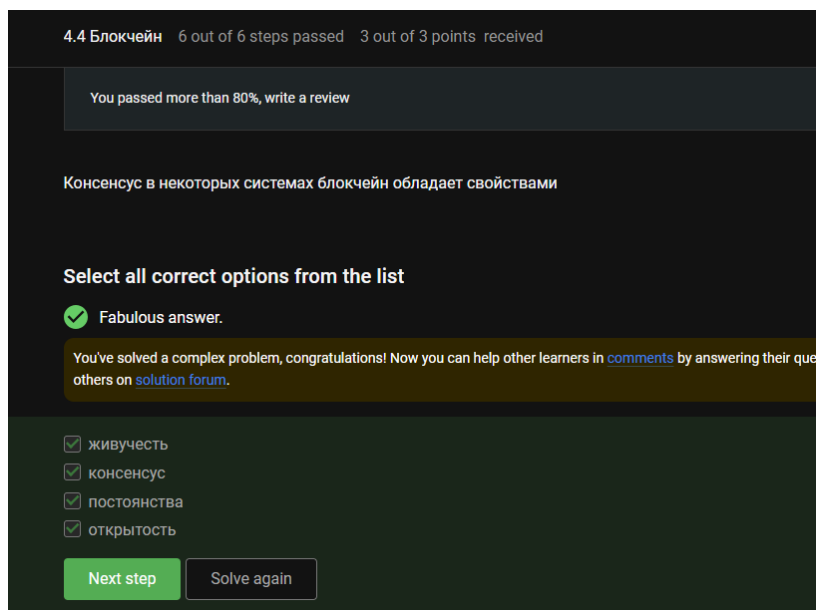


Рисунок 2.15: Блокчейн свойства

Участники блокчейна используют закрытые ключи для подписания транзакций (цифровая подпись). Хеш-функции и обмен ключами не требуют хранения закрытых ключей всеми участниками; шифрование не является основным примитивом блокчейна.(рис. 2.16)

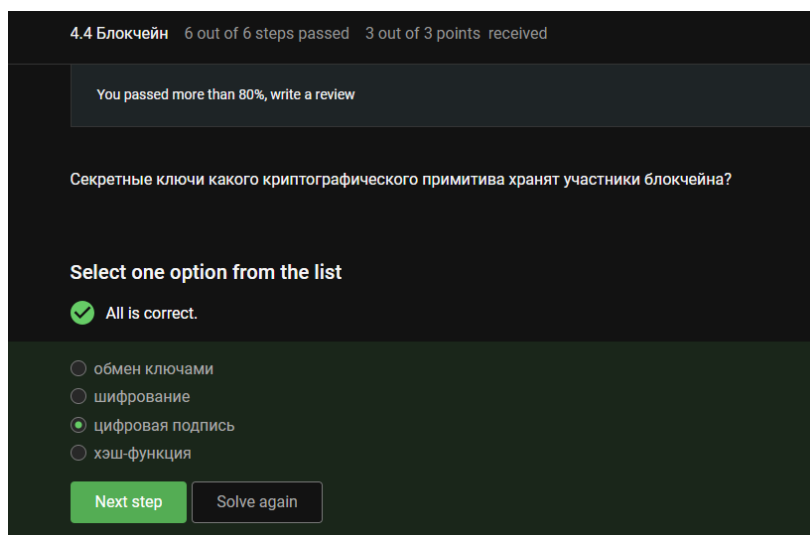


Рисунок 2.16: Ключ блокчейна

3 Выводы

Во время этого блока я узнал о криптографии, цифровых подписях, платежах и блокчейне